

RL試行

藤井和希

試行① Frozen Lake

1. 実験の比較対象

環境条件

マップ: FrozenLake 8×8

固定マップを使用 (4ケースで同一マップ)

遷移: 確定遷移 / 確率遷移

報酬: 疎報酬 / 密報酬

4ケース

- 1) 確定遷移 × 疎報酬
- 2) 確定遷移 × 密報酬
- 3) 確率遷移 × 疎報酬
- 4) 確率遷移 × 密報酬

2. 報酬設定

疎報酬

FrozenLake 標準そのまま

ゴール: +1.0

それ以外: 0.0

密報酬 (reward shaping)

方向ヒントを与える自作wrapperを使用

状態ポテンシャル $\Phi(s)$

goal: 0

hole: -1.5

other: $-d_safe(s,G) / d_max$

shaped reward: $r' = r + 0.2 (\gamma \Phi(s') - \Phi(s))$

$\gamma = 0.99$

3. 学習アルゴリズムと探索

学習アルゴリズム

tabular Q-learning で固定

更新式: $Q(s,a) \leftarrow Q(s,a) + \alpha [r + \gamma \max_{a'} Q(s',a') - Q(s,a)]$

学習率 $\alpha = 0.1$

割引率 $\gamma = 0.99$

Qテーブル初期値: 全状態・全行動で0.0

探索設定 (ϵ -greedy)

初期 $\epsilon = 1.0$

最終 $\epsilon = 0.05$

0～18,000 episode: 線形減衰

18,001～30,000 episode: 0.05で固定

狙い: 前半で探索、後半で再現性と浸透を観察

4. 実行規模と公平性

実行規模

100 seeds

30,000 episodes / seed / case

1 episode の最大 step 数 = 200

hardest case (8×8 × 確率遷移 × 疎報酬) を想定した
設定

比較の公平性

4ケースすべてで以下を統一

同じ map

同じ seed list

同じ $\alpha, \gamma, \varepsilon$ 設定

同じ max_steps

同じ episode 数

差分は「遷移の確率性」と「報酬の密度」だけ

5. 記録ログと保存タイミング

毎 episode 記録

success / failure

episode length

episode return

episode index / seed / case

first success episode

first success までの累積 step 数

resuccess episode

初回成功後 50 / 100 episode 成功率

Q / V スナップショット

状態価値 : $V(s) = \max_a Q(s,a)$

固定時点 : 0, 100, 500, 1000, 3000, 10000, 30000

イベント時点 : 初回成功直後

イベント時点 : 初回成功 + 50 episode

イベント時点 : 初回成功 + 100 episode

6. 可視化と評価観点

可視化

- A. 学習曲線 (success rate の移動平均)
- B. 初回成功 episode の分布
- C. 再成功までの episode 数の分布
- D. ゴール距離ごとの平均状態価値の推移
- E. 状態価値ヒートマップ

評価観点

- ① 発見困難: 初回成功が遅い/ 未達率が高い
- ② 再現困難: 再成功までが長い/ 初回成功後成功率が低い
- ③ 浸透困難: 価値の立ち上がりが遅い/ ヒートマップの広がりが遅い

仮説: 確率遷移では、細い一本線より“広く薄い帯”が出やすい

学習前仮説↓

仮説(どうなるかの仮説と、仮説の検証から得られる知見まで考える。)

③と②は原因と結果の関係？

	①ゴールの発見が困難		②成功しても再現が困難		③成功経路の学習困難(信用割り当て)	
シナリオ	初回ゴール到達までのエピソード数	初回ゴール到達までの総ステップ数	初回成功後の再成功までのエピソード数	初回成功後50/100エピソード成功率	ゴール距離ごとの平均状態価値の推移	ゴール近傍の状態価値の広がり方(画像で確認))
①確定遷移疎報酬	疎報酬なので、②より時間はかかるはず	疎報酬なので、②より時間はかかるはず	疎報酬なので、②より時間はかかるはず	疎報酬なので、②より時間はかかるはず	疎報酬なため、②よりは価値の伝播が遅そう。	疎報酬なため、②よりは価値の伝播が遅そう。
②確定遷移密報酬	密報酬かつ確定遷移なので少ないはず。	密報酬かつ確定遷移なので少ないはず。	確定遷移なので少ないはず。	確定遷移なので少ないはず。	確定遷移なので早く価値が推移するはず。	確定遷移なので早く価値が推移するはず。
③確率遷移疎報酬	探索の難易度が上がるため大きくなりそう。	探索の難易度が上がるため大きくなりそう。	確率遷移で軌跡を再現しにくいいため多そう。	確率遷移で軌跡を再現しにくいため少なそう。	確率遷移で価値が見積もりになるので遅そう。	確率遷移で価値が見積もりになるので遅そう。
④確率遷移密報酬	③よりは速そう。	③よりは速そう。	ヒント自体はあるため早くなりそう。	ヒント自体はあるため高くなりそう。	ヒント自体はあるため早くなりそう。	ヒント自体はあるため早くなりそう。

仮説(どうなるかの仮説と、仮説の検証から得られる知見まで考える。)

- どうなるかの仮説

- 確率遷移になると、確定遷移の時よりも探索が困難になるため、ゴールの発見の困難さが高まるはず。
- 同じ軌跡を再現しても確率で違う結果になるため、成功の再現に必要なエピソード数は伸びそう。
- 成功経路については、確率遷移だとゴールへの辿り着き方にバリエーションが生まれそうなので、価値のヒートマップの色のつき方は確定遷移よりもより広く薄く色がつくになりそう。

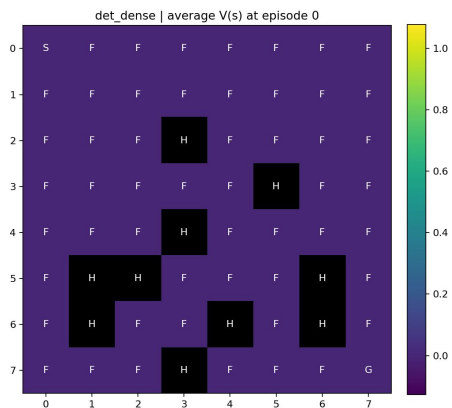
- 得られる知見の仮説

- 確率遷移と疎報酬が組み合わさると、特に最初の探索が難しくなる。
- ゴールに行くことに整合的な密報酬があれば探索が楽になり、その結果として、成功の再現がずっとしやすくなる。密報酬は探索だけでなく、成功後の価値伝播も助ける。
 - 初回成功の時から、ゴールまでの過程にも学習が進むため。
 - ゴールだけでなく途中の経路にも価値が付き、成功経路が強化されやすいため。
- 成功経路については、確定遷移の場合よりも、確率遷移の時はゴールまでの行き方がバラバラになることが予想されるため、価値のヒートマップもより広く薄く色がつくことになりそう。

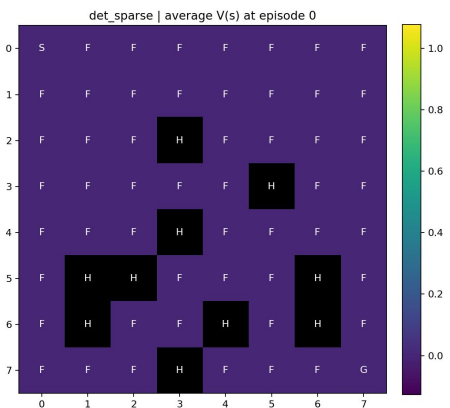
学習後の検証↓

heatmap_ep0

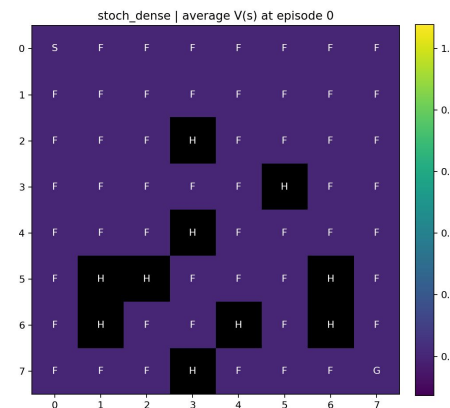
det_dence



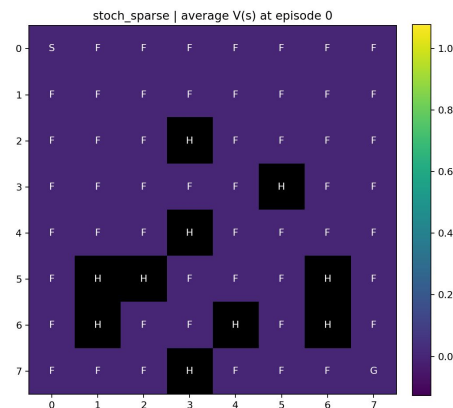
det_sparse



stoch_dence

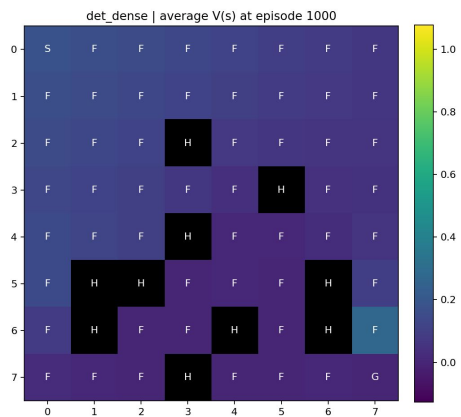


stoch_sparse

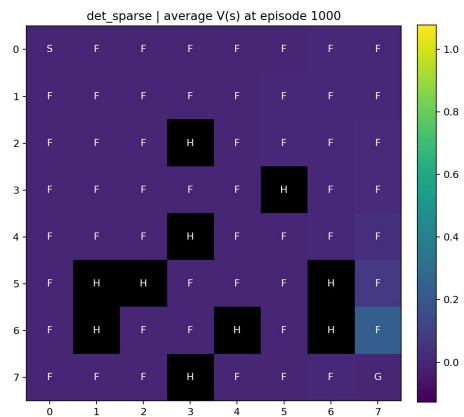


heatmap_ep1000

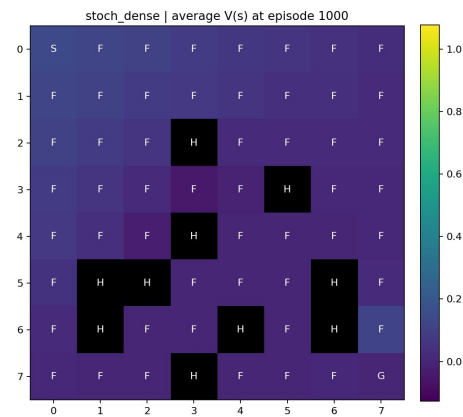
det_dence



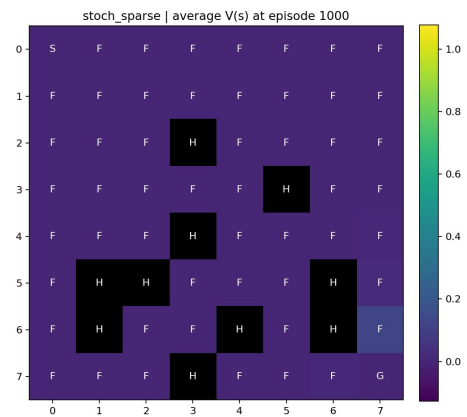
det_sparse



stoch_dence



stoch_sparse



heatmap_ep3000

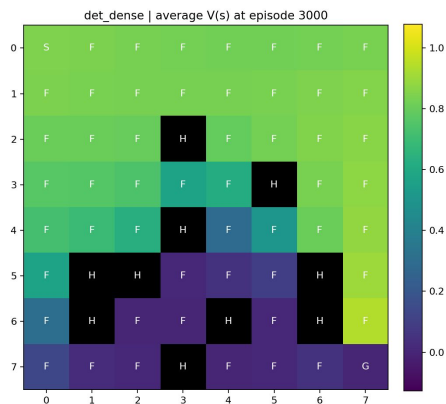
ep3000の時点では、確率遷移はまだ価値が十分広
まっていない。

↓

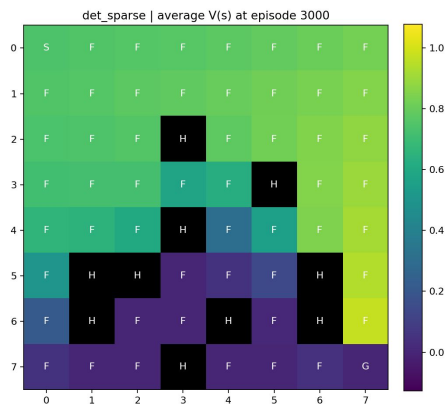
可能性①: そもそも成功が少ない。

可能性②: 成功しているが価値の割り当てが進んでい
ない。

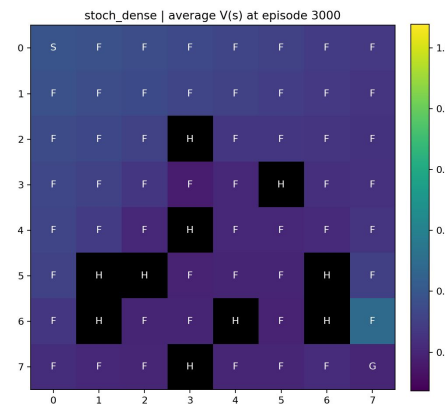
det_dence



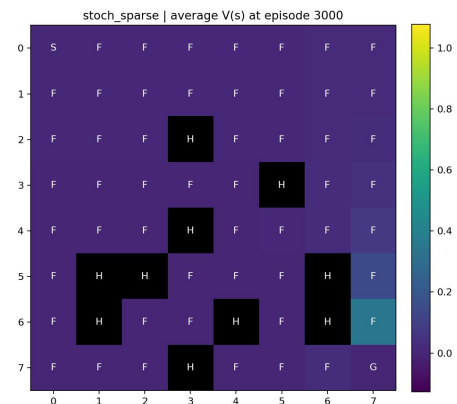
det_sparse



stoch_dence

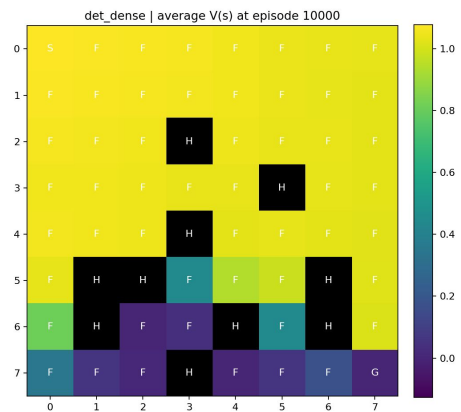


stoch_sparse

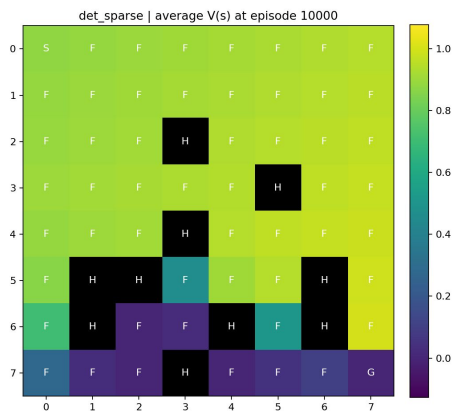


heatmap_ep10000

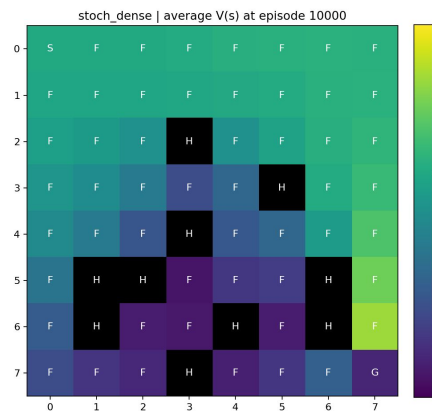
det_dence



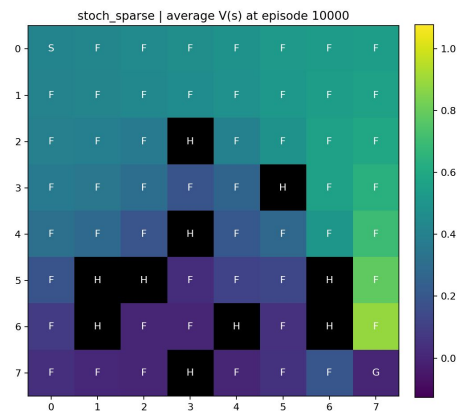
det_sparse



stoch_dence

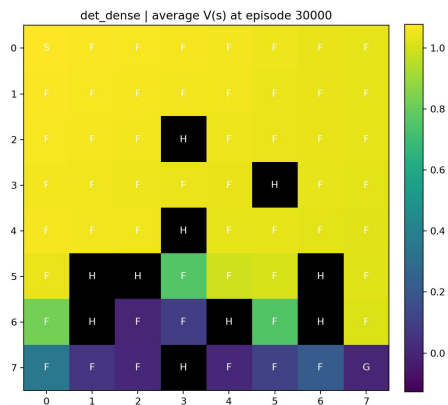


stoch_sparse

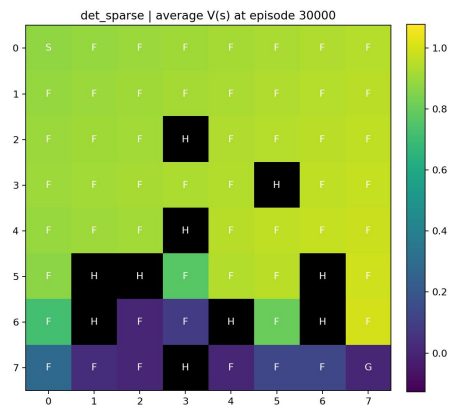


heatmap_ep30000

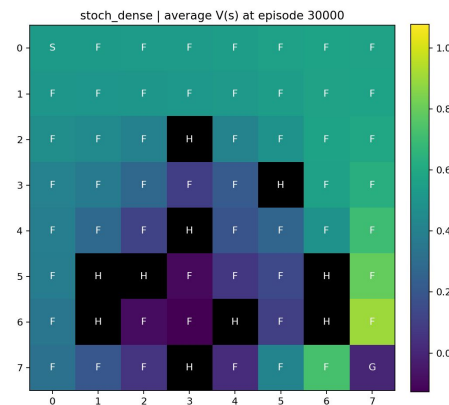
det_dence



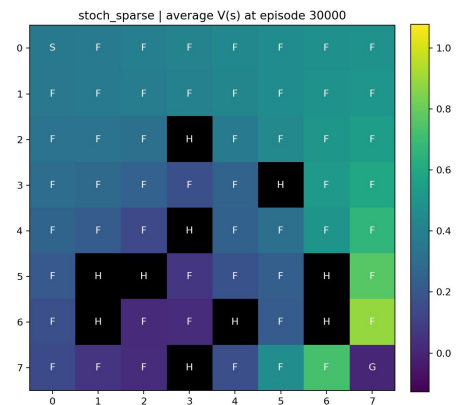
det_sparse



stoch_dence

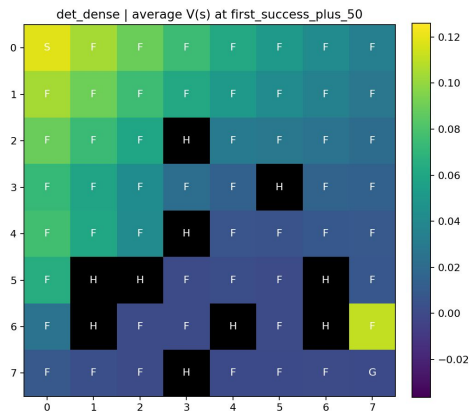


stoch_sparse

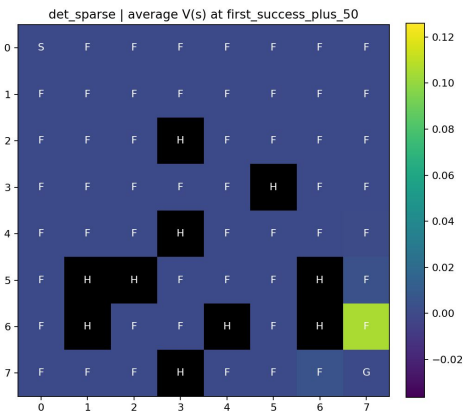


heatmap_first_success_plus_50

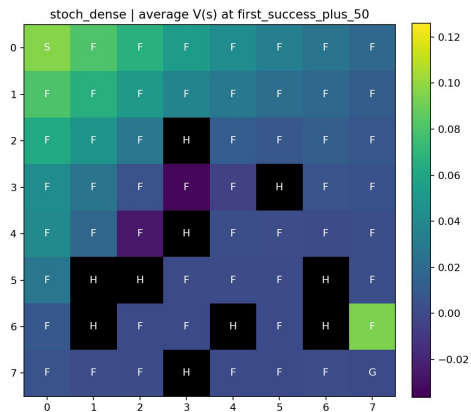
det_dence



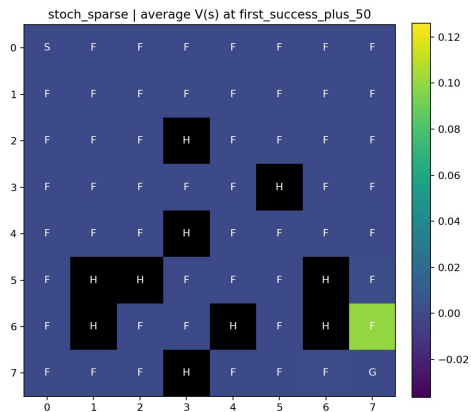
det_sparse



stoch_dence

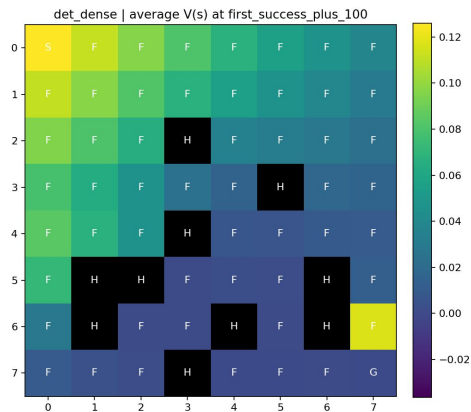


stoch_sparse

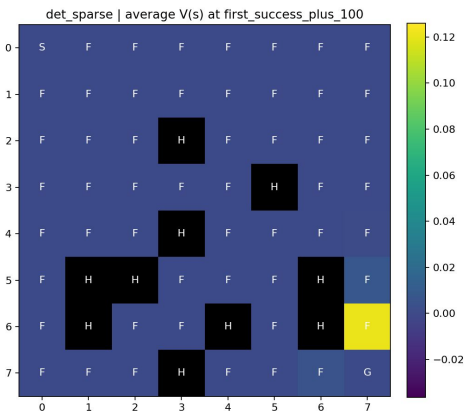


heatmap_first_success_plus_100

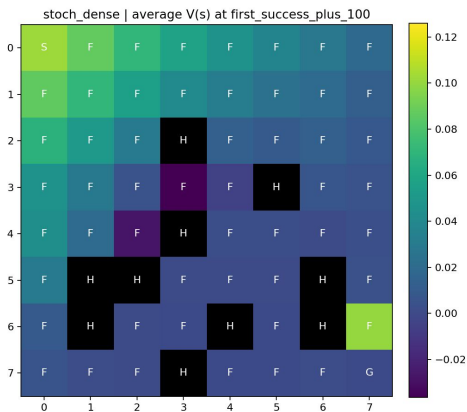
det_dence



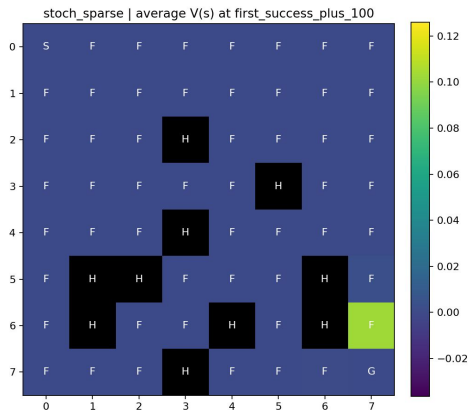
det_sparse



stoch_dence



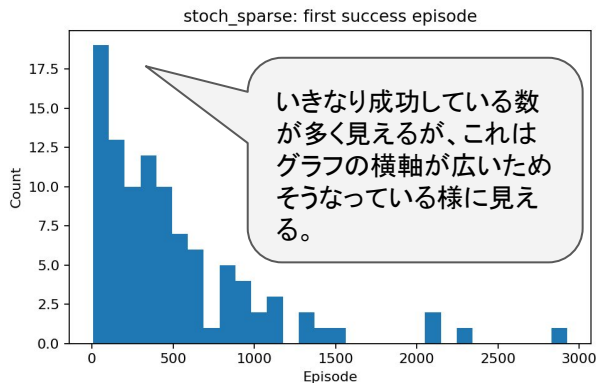
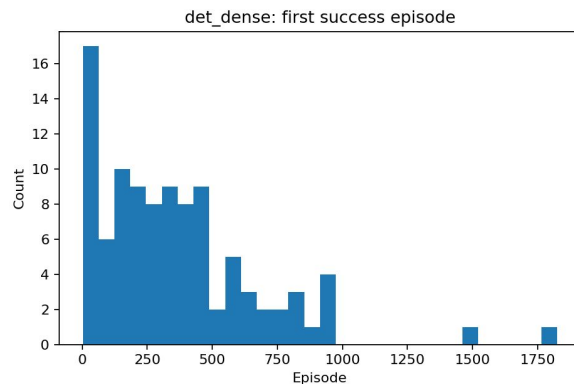
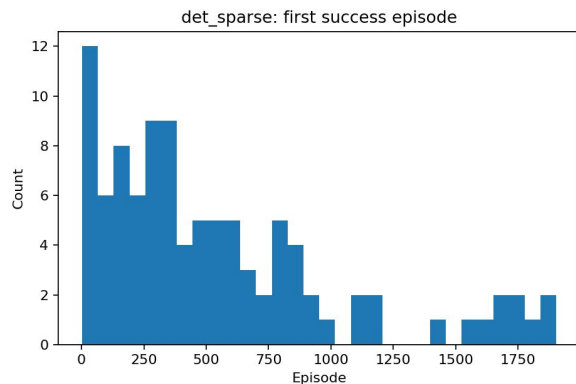
stoch_sparse



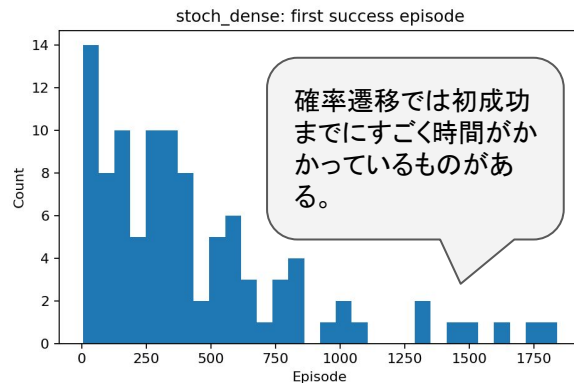
first_success_histograms

横軸＝初成功した時のエピソード数
縦軸＝その範囲に入ったseedの本数。

探索の難しさ、最初の成功発見のしやすさ、seed間の初成功までのばらつきを見る。



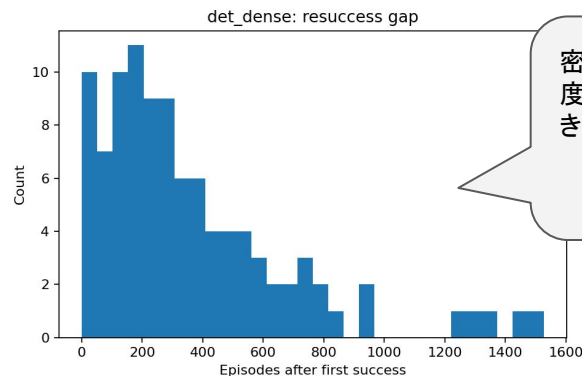
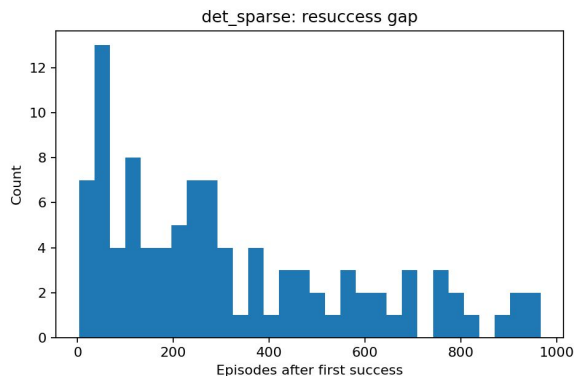
いきなり成功している数が多く見えるが、これはグラフの横軸が広いためそうになっているように見える。



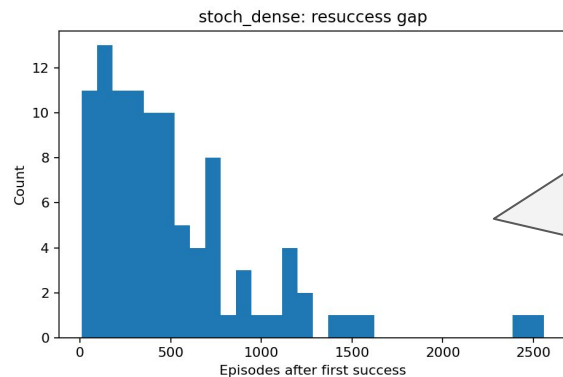
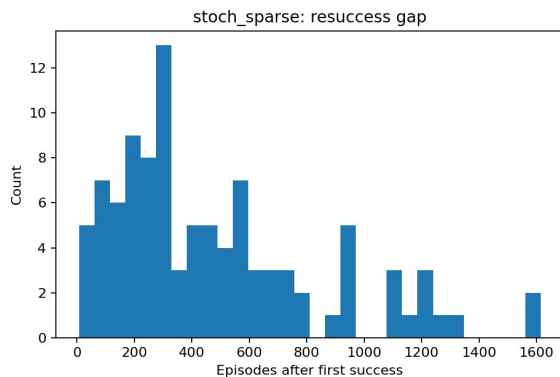
確率遷移では初成功までにすごく時間がかかっているものがある。

resuccess_gap_histograms

初めて成功した後、
次にもう一度成功する
までに何エピソード
かかったか。

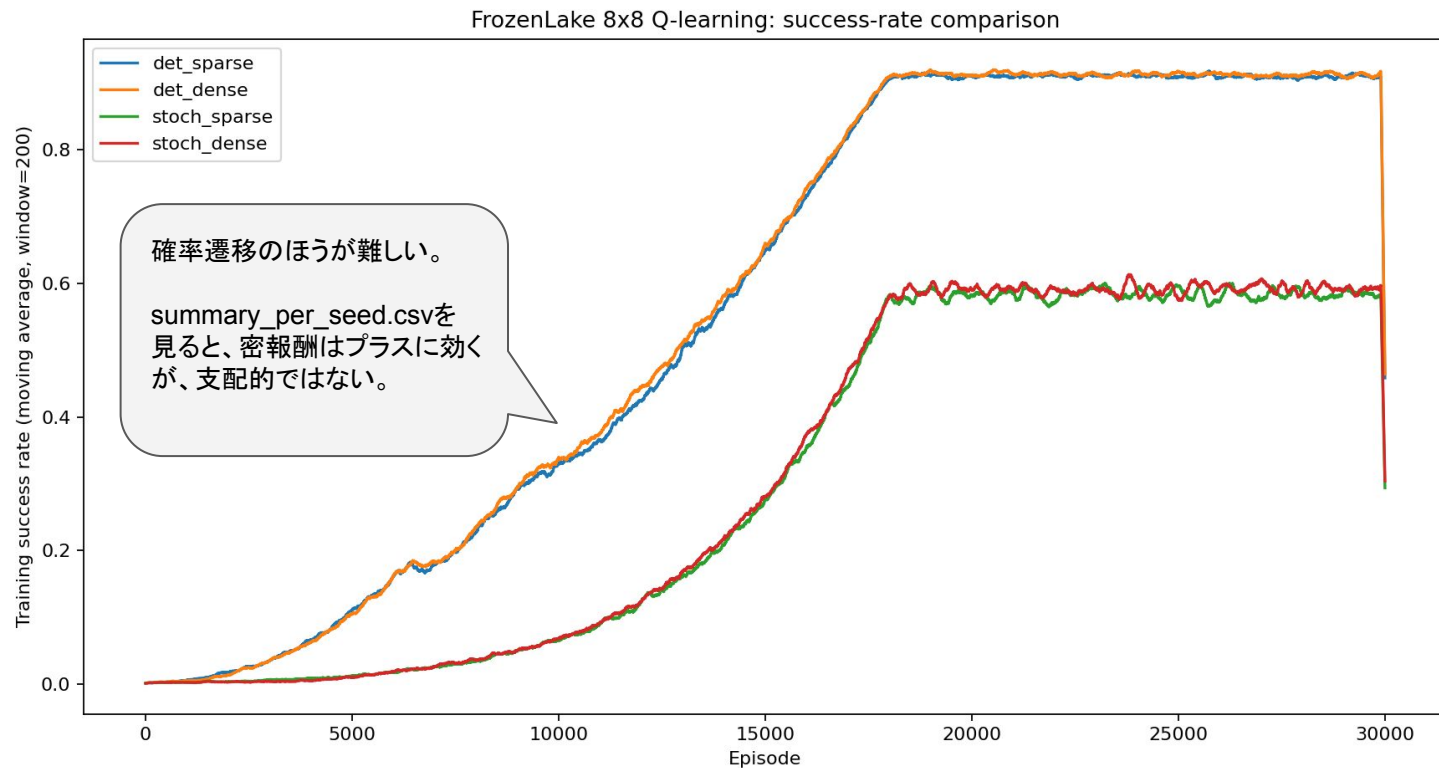


密報酬のほうが、一
度成功した後再現で
きる可能性が高い。

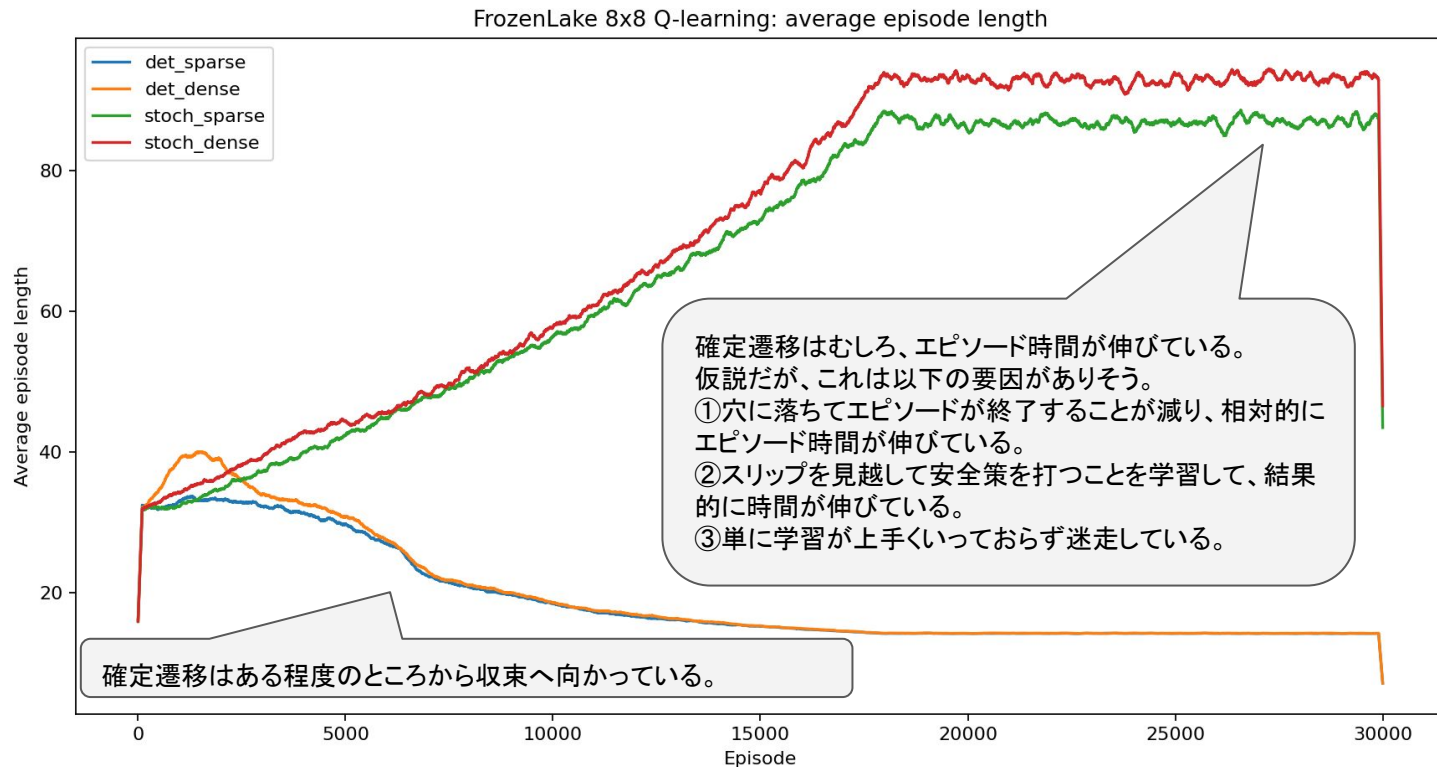


横軸の幅に注意。
とはいえ、確率遷移
でも、密報酬のほう
が明らかに成功の再
現がしやすいそう。

success_rate_moving_average

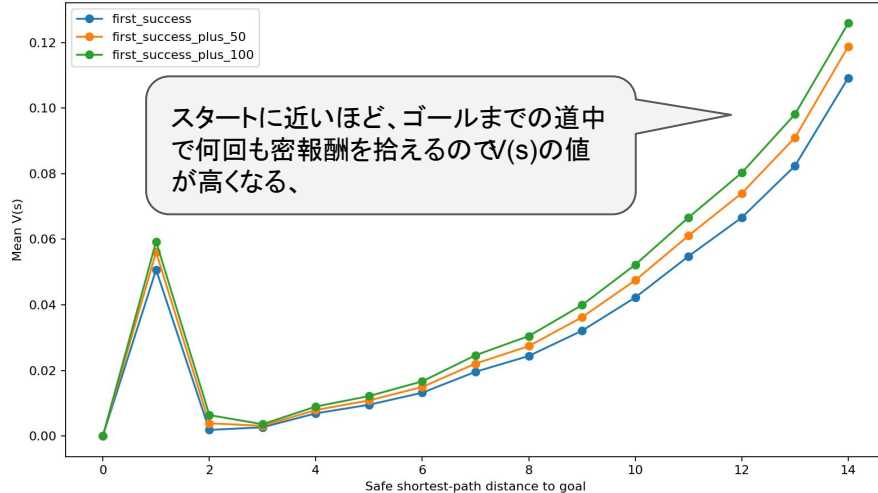


average_episode_length

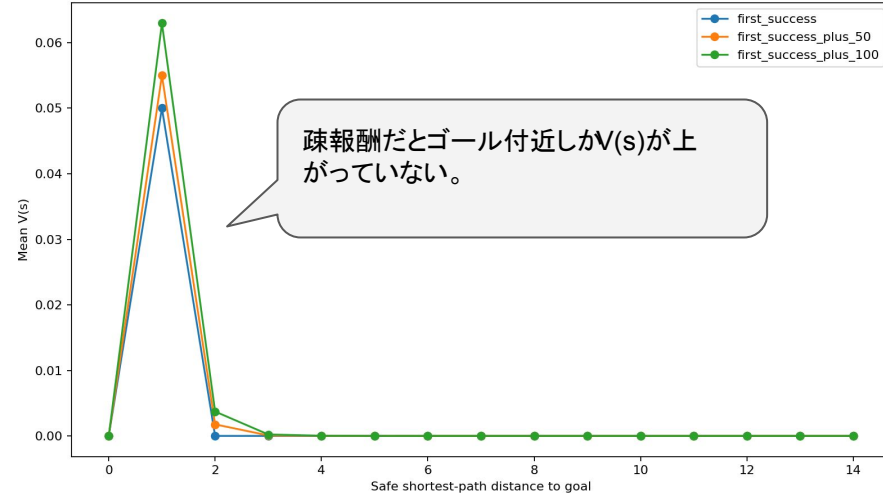


distance_value_event

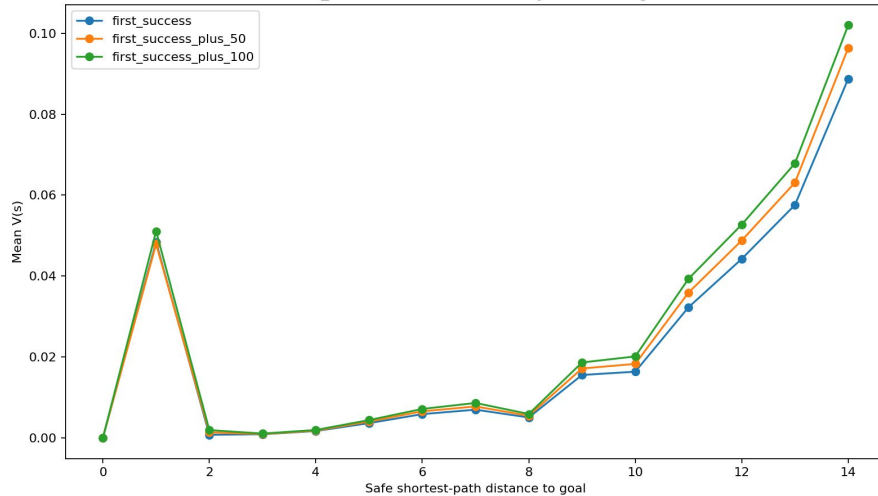
det_dense: event-based value by distance to goal



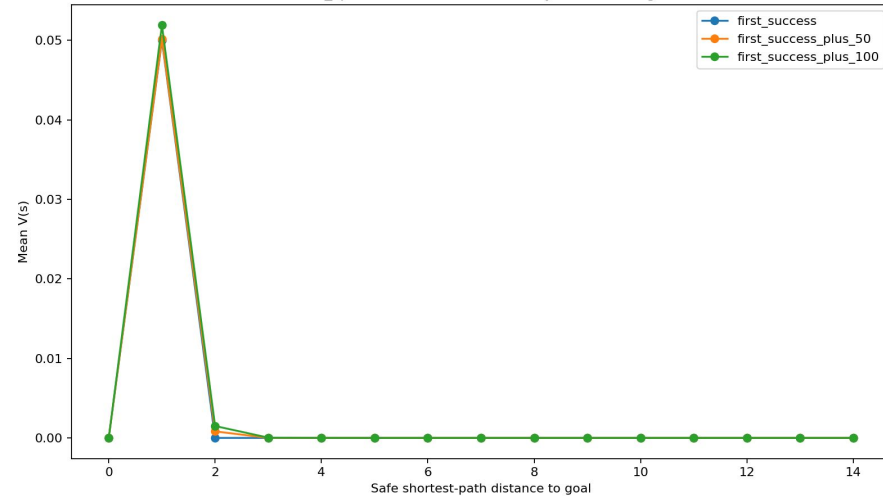
det_sparse: event-based value by distance to goal



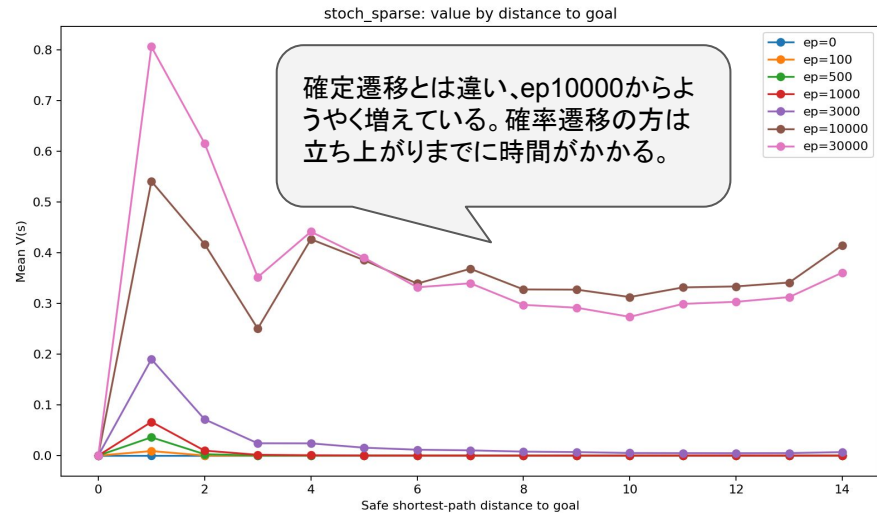
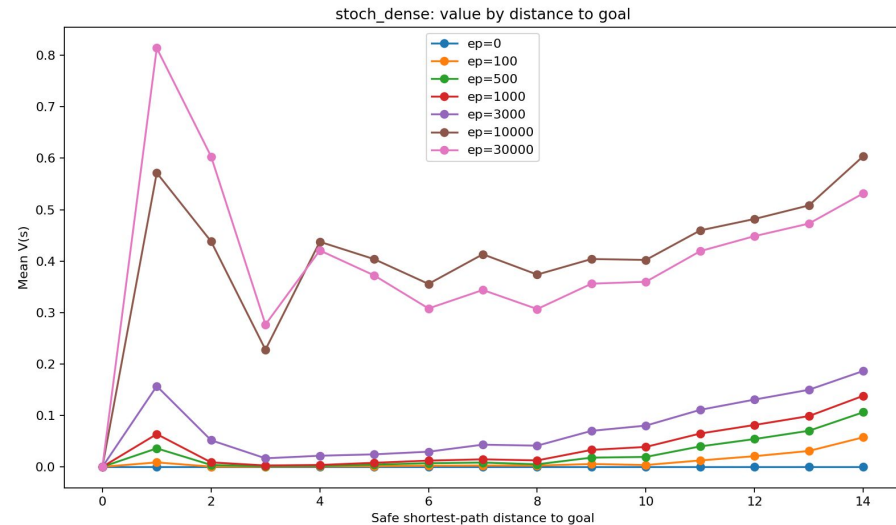
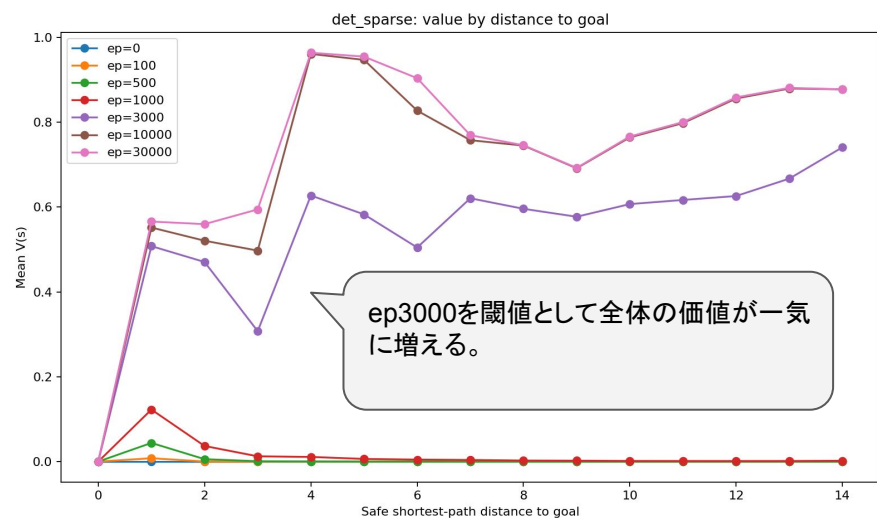
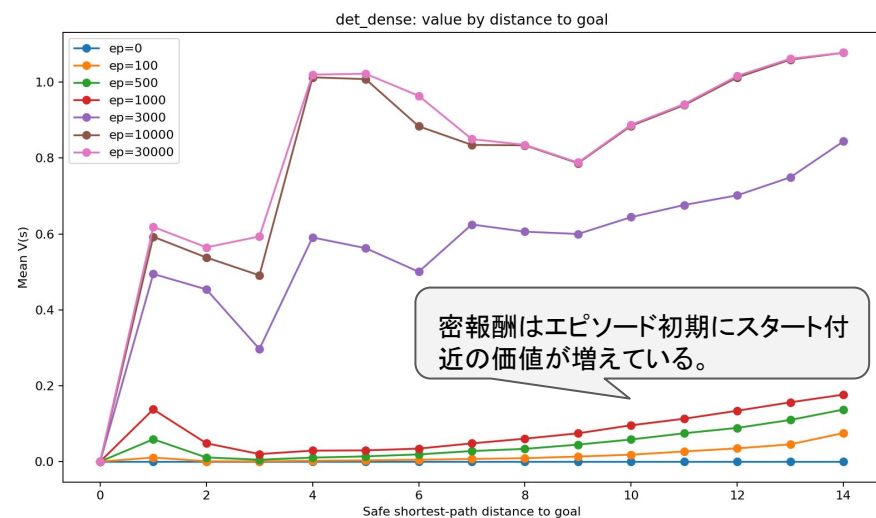
stoch_dense: event-based value by distance to goal



stoch_sparse: event-based value by distance to goal



distance_value_fixed



仮説(どうなるかの仮説と、仮説の検証から得られる知見まで考える。)

- どうなるかの仮説

- 確率遷移になると、確定遷移の時よりも探索が困難になるため、ゴールの発見の困難さが高まるはず。
 - →「first_success_histograms」により検証できた。平均的にも確率遷移のほうが時間がかかってそうで、初成功までに 3000 エピソード近くかかっているものも存在した。
- 同じ軌跡を再現しても確率で違う結果になるため、成功の再現に必要なエピソード数は伸びそう。
 - 「resuccess_gap_histograms」により検証できた。密報酬によって成功の再現率を高めることができることを学んだ。
- 成功経路については、確率遷移だとゴールへの辿り着き方にバリエーションが生まれそうなので、価値のヒートマップの色のつき方は確定遷移よりもより広く薄く色がつくになりそう。
 - 「heatmap」により検証できた。成功経路については確定遷移のほうが広く薄く色がついた。確率遷移では、特に上手く行くルートが他よりも際立って色がついていた。なので、仮説とはむしろ逆の結果になった。生き残りやすい経路だけが相対的に強く選別される結果となった。確率遷移では、確率で動いても大丈夫なロバストな通路への集中が起きているように見える。

仮説(どうなるかの仮説と、仮説の検証から得られる知見まで考える。)

- 得られる知見の仮説

- 確率遷移と疎報酬が組み合わさると、特に最初の探索が難しくなる。
 - 検証できた。
- ゴールに行くことに整合的な密報酬があれば探索が楽になり、その結果として、成功の再現がずっとしやすくなる。密報酬は探索だけでなく、成功後の価値伝播も助ける。
 - 初回成功の時から、ゴールまでの過程にも学習が進むため。
 - 「first_success_histograms」により検証できた。実際は、密報酬があっても初成功の間にはそこまで差がないように見える。ヒートマップを見る限り、確かにスタート地点付近の価値の立ち上がりは早いのだが、成功速度にはあまり影響しない？
 - ゴールだけでなく途中の経路にも価値が付き、成功経路が強化されやすいため。
 - 「heatmap」により検証できた。密報酬と疎報酬で成功経路についての価値の広がり方にはあまり差がないように見える。密報酬ではスタート地点付近の価値は確かに上昇している。これは単に報酬設計の結果生まれた現象に過ぎなそう。
- 成功経路については、確定遷移の場合よりも、確率遷移の時はゴールまでの行き方がバラバラになることが予想されるため、価値のヒートマップもより広く薄く色がつくことになりそう。
 - 検証できた。

学び

- 取り組み方についての学び
 - この問題は、最終的に獲得した報酬の量というよりも、「価値の立ち上がり」「初成功の速さ」「成功の再現率」「最終成功率」に分解して見たほうが学びが多い。
- Frozen Lakeの問題からの学び
 - 確率遷移は単にノイズが増えるだけでなく、探索の初動と成功の再現を両方悪化させる。
 - 密報酬は、初回発見よりも発見後の安定化・再現化に効いている可能性が高い。
 - 価値伝播の速さと初成功の速さは同じではない。
 - 確率遷移によって経路の多様化が起きるとは限らず、むしろロバストな経路への集中が怒ることがある。

試行② Frozen Lake(通常版、穴なし版、復活あり版)

問題設定、学習意図

- 問題設定

- 通常のFrozen Lakeに加えて、「穴なし版」と「穴に落ちてもエピソードが終わらず、スタート位置から復帰できる版」を試行した。

- 学習意図

- Frozen Lakeの問題における「穴」の影響を知るため。
- この「穴」は、問題の性質としては「失敗の不可逆性」を意味している。
- 失敗の不可逆性とは、その失敗をしてしまうとエピソードが終了してしまう（終端化する）ような性質のこと。
 - ここでは、失敗＝罰則を必ずしも意味しない。実際、Frozen Lakeでは穴に落ちても罰則は受けない。
- 今回の目標は、失敗の不可逆性が問題に及ぼす影響を、条件を分けた差分から探ることである。

失敗の不可逆性の考察

- 失敗の不可逆性とは、その失敗をしてしまうとエピソードが終了してしまう (終端化する) ような性質のこと。
- エピソードが途中で打ち切られると、以下のようなことが起きる。
 - ①その先の探索が打ち切られる。
 - ②その試行中にゴールへ辿り着く可能性が消える。
 - ③その軌跡から先の価値伝播がとまる。
- つまり、探索の機会と、その探索から得られるかもしれない学習の価値伝播が失われるということである。
- Q学習の視点で見れば、通常版の終端状態が「 $\text{target}=0$ 」になるのに対して、復活あり版は「 $\text{target}=0+\gamma \cdot \max_{a'}(Q(s_{\text{start}}, a'))$ 」となる。穴に落ちる行動が「そこで終わり」なのか「遠回りだが続けられる」のかが違う。

各条件

- ①通常版
 - 穴に落ちても罰則は受けないが、そこが終端状態となる。
 - その結果、終端状態以降の探索の機会や学習の機会が失われる。
- ②穴なし版
 - 穴がないため、確率遷移等ありのただの問題になる。
- ③復活あり版
 - 穴に落ちてもスタート位置で復活して再挑戦できる。エピソード数単位で比較すれば、通常版よりも穴の密集した個所などの探索はよりできるようになっているかもしれない。
 -

各条件同士の対照

- 穴なし版 : holeless_control
穴そのものがない。hazard も irreversibility もない。
- 復活あり版 : holes_respawn_to_start
穴はあるが、落ちてでも終わらない。
→ hazard はある / irreversibility は消えている
- 通常版 : original_holes_terminal
穴あり、落ちたら終了。
→ hazard も irreversibility もある
- 穴なし版 vs 復活あり版
 - 穴の存在そのもの、つまり危険領域による進路制約の影響を見る対照。
- 通常版 vs 復活あり版
 - 失敗の不可逆性の影響を見る対照
 - 成功率など、ステップ数ベースではあまり差が出ないかもしれないが、総ステップ数ベースで見ると差が大きくなる可能性がある。
 - また、価値の染み出し方や再成功の安定性では差が出る可能性がある。
- 通常版 vs 穴なし版
 - 両方まとめた総効果

成功の再現性や、終盤性能に違いはあるか？(実験前仮説)

- 成功体験の困難さ。
 - 復活あり版の方が1エピソードの中で再挑戦しやすいので、成功体験は積みやすいはず。初成功エピソード数は、復活なしよりもずっと早いはず。
- 成功しても再現できない。信用割り当てが複雑になる。
 - 復活あり版では、結果としては非常に1回あたりの軌跡が長くなるはずである。成功体験の軌跡が長くなるならば、その軌跡の再現は難しくなる。また、単純にゴールへ向かうのではなく、右往左往した経路の後にゴールしても報酬が貰えてしまうため、その右往左往した過程の経路にも報酬割り当てが発生してしまう。(高効率な経路かを問わず)
- 高効率な経路を学べない。
 - 復活あり版では、右往左往してもゴールに辿り着けば報酬を貰える。その結果、穴へ落ちること込みの経路を学んでしまう可能性がある。

実験前仮説の検証の仕方

仮説1: 復活あり版の方が初成功が得やすい。

det_sparse, stoch_spaceを中心に
見る。

● 見る指標

- first_success_episode
- first_success_total_steps
- success_seed_rate
- first_success_histograms

● 仮説を支持するパターン

- respawn の first_success_episode が terminal より小さい
- respawn の first_success_total_steps も terminal より小さい、または少なくとも大きく悪化しない
- success_seed_rate も respawn の方が高い

● より強い支持

- ヒストグラムで respawn の分布が左にずれる
- 「未成功 seed」が terminal より減る

● 反証パターン

- respawn が terminal より初成功 episode で改善しない
- total steps でも改善しない
- success seed rate も上がらない

●

実験前仮説の検証の仕方

仮説2: 復活あり版では、初成功は得やすくても、その後の再成功は難しいかも。

det_sparse, stoch_space
を中心に見る。

● 見る指標

- resuccess_gap_episodes
- post50_success_rate
- post100_success_rate
- resuccess_path_length
- resuccess_efficiency_ratio
- resuccess_gap_histograms

● 仮説を支持するパターン

- resuccess_gap_episodes が大きい
- post50_success_rate が低い
- post100_success_rate が低い
- resuccess_path_lengthが長い
- resuccess_efficiency_ratioが高い

● 反証パターン

- respawn の方が resuccess_gap も短い
- post50/post100 も高い

● メモ

- 仮説1と仮説2が両方成り立つなら、respawnは「初成功は与えやすいが、再現性のある成功には結びつきにくい」という構造になる。
- 長軌跡化が再現性を悪くしているという解釈。

実験前仮説の検証の仕方

仮説3: 復活あり版では、効率的な成功経路ではなく、「穴落ち込みでいいから最終的にゴールすればOK」という軌跡を学んでしまうかもしれない。

det_sparse, stoch_space
を中心に見る。

● 見る指標

- mean_success_efficiency_ratio
- first_success_efficiency_ratio
- resuccess_efficiency_ratio
- mean_success_hole_respawns
- first_success_hole_respawns
- resuccess_hole_respawns
- mean_success_path_length
- 成功時訪問ヒートマップ
- 成功時訪問平均 CSV

● 仮説を支持するパターン

- mean_success_efficiency_ratio が terminal より高い
- mean_success_hole_respawns が明確に 0 より大きい
- resuccess_efficiency_ratio も高い
- 成功時ヒートマップが広く散る / スタート付近に滞留が強い / 穴近傍をよく踏む。

● 反証パターン

- respawn でも efficiency_ratio が終盤で 1 に近づく
- hole respawn count も成功時には減っていく
- ヒートマップも terminal に近い集中形になる

● メモ

- 復活あり版は成功そのものは得ていても、効率的成功経路の学習は歪みやすいのではないか。
- 仮説3では特に sparseを見る。denseは効率的経路への補助をするため、今回の比較をするためには向かない。

det_sparse, stoch_spaceを中心に見る。

実験後の仮説の検証

仮説1: 復活あり版の方が初成功が得やすい。

- first_success_episode
 - 復活あり版が113.51, 100.85という結果なのに対し、復活なし版では544.62, 506.41という結果になった。
 - この指標からは、復活版の方が再成功を得やすいことが示唆される。

variant	case	first_success_episode_mean
holes_respawn_to_start	det_sparse	113.51
holes_respawn_to_start	stoch_sparse	100.85
holeless_control	det_sparse	2.85
holeless_control	stoch_sparse	2.3
original_holes_terminal	det_sparse	544.62
original_holes_terminal	stoch_sparse	506.41

実験後の仮説の検証

仮説1: 復活あり版の方が初成功が得やすい。

det_sparse, stoch_spaceを中心に見る。

- first_success_total_steps
 - episodeレベルでは復活ありの方が短かったが、stepのレベルではむしろ復活なしよりも多いという結果になった。
 - エピソード内での再挑戦によって、エピソード単位では初成功しやすいが、ステップ基準での効率化以前までいけるとは言えない。

variant	case	first_success_total_steps_mean
holes_respawn_to_start	det_sparse	22623.2
holes_respawn_to_start	det_dense	20304.52
holes_respawn_to_start	stoch_sparse	20082.46
holes_respawn_to_start	stoch_dense	21050.16
holeless_control	det_sparse	486.98
holeless_control	det_dense	484.93
holeless_control	stoch_sparse	378.09
holeless_control	stoch_dense	368.11
original_holes_terminal	det_sparse	17507.74
original_holes_terminal	det_dense	12339.01
original_holes_terminal	stoch_sparse	16241.31
original_holes_terminal	stoch_dense	14283.89

実験後の仮説の検証

仮説1: 復活あり版の方が初成功が得やすい。

det_sparse, stoch_spaceを中心に見る。

- success_seed_rate
 - こちらは全て1.0で、失敗した全て失敗したシードはなかったということになる。
 - 試行間で違いがないため、なにかを結果として言うことはできない。
 -

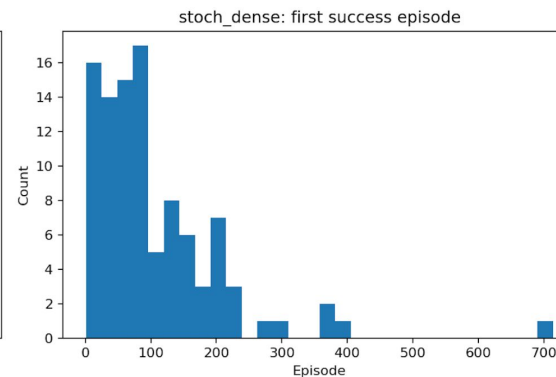
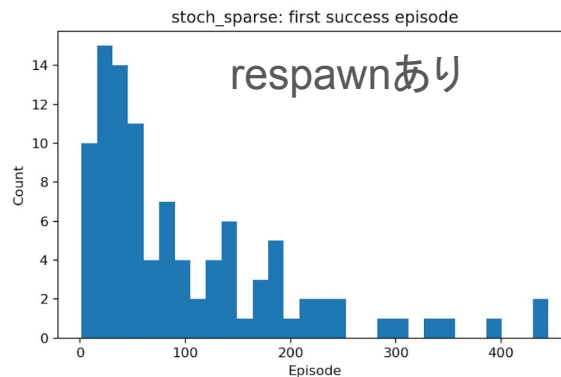
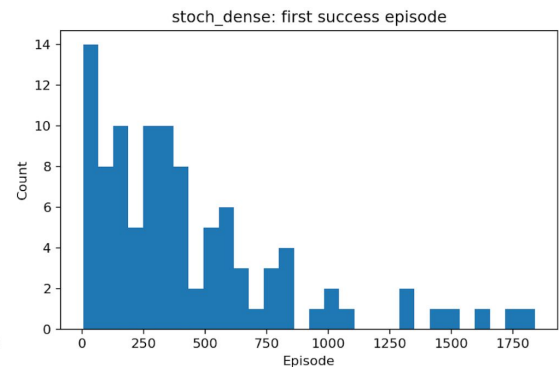
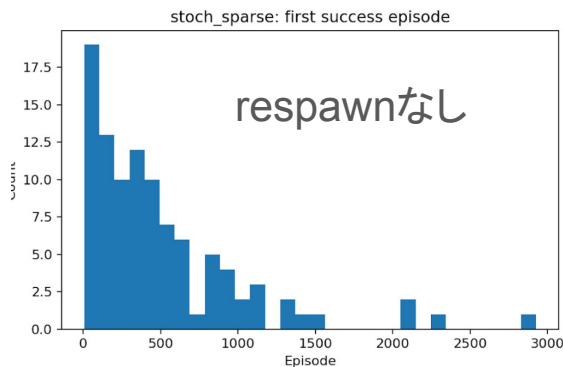
variant	case	success_seed_rate
holes_respawn_to_start	det_sparse	1.0
holes_respawn_to_start	stoch_sparse	1.0
holeless_control	det_sparse	1.0
holeless_control	stoch_sparse	1.0
original_holes_terminal	det_sparse	1.0
original_holes_terminal	stoch_sparse	1.0

実験後の仮説の検証

仮説1: 復活あり版の方が初成功が得やすい。

det_sparse, stoch_spaceを中心に
見る。

- first_success_histograms
 - このヒストグラムの横軸を見ると、respawnなしの方が概ね0~1500あたりまで分布が広がっているのに対して、respawnありでは0~400に分布が治っている。
 - この分布の違いから、respawnありの方が初成功しやすい傾向にあると判断できる。
- 以上、3つの指標より、エピソード単位で見ればrespawnの方が成功しやすいと分かる。その一方で、ステップ単位では必ずしもrespawnが初成功しやすいとは限らないと言えることがわかった。



実験後の仮説の検証

仮説2: 復活あり版では、初成功は得やすくても、その後の再成功は難しいかも。

det_sparse, stoch_space
を中心にみる。

- resuccess_gap_episodes
 - 復活あり版では、復活なし版よりも再成功までのエピソード感覚が短い。つまり、エピソード単位で見る限り、復活あり版は再成功しやすい。
 - しかし、ステップベースでみた場合には長い可能性がある。(初成功の仮説についての時も、復活あり版の方はステップ単位では非常に長かった。)

variant	case	resuccess_gap_mean
holes_respawn_to_start	det_sparse	90.68
holes_respawn_to_start	stoch_sparse	104.7
holeless_control	det_sparse	2.68
holeless_control	stoch_sparse	2.67
original_holes_terminal	det_sparse	320.38
original_holes_terminal	stoch_sparse	480.23

実験後の仮説の検証

仮説2: 復活あり版では、初成功は得やすくても、その後の再成功は難しいかも。

det_sparse, stoch_space
を中心にみる。

- `post50_success_rate / post100_success_rate`
 - `resuccess_gap_episodes`と同様に、こちらも復活あり版の方が高い結果となった。
 - 同時に、やはりステップ単位で見ると結果は変わってくる可能性がある。

variant	case	post50_success_rate_mean	post100_success_rate_mean
holes_respawn_to_start	det_sparse	0.0102	0.0109
holes_respawn_to_start	stoch_sparse	0.0094	0.0096
holeless_control	det_sparse	0.3952	0.4085
holeless_control	stoch_sparse	0.4034	0.4033
original_holes_terminal	det_sparse	0.0022	0.0029
original_holes_terminal	stoch_sparse	0.0006	0.001

実験後の仮説の検証

仮説2: 復活あり版では、初成功は得やすくても、その後の再成功は難しいかも。

det_sparse, stoch_space
を中心に見る。

- resuccess_path_length
 - ↑「2回目に成功したエピソードが何 step だったか」の指標。(100seed平均)
 - ここでは復活ありとなしで大きな差は見られない。
 - 仮説とは別だが、全てのシナリオで確率遷移の方が確定遷移よりも再成功時のステップ数が短いのが興味深い。微妙な差ではあるが。

variant	case	resuccess_path_length_mean
holes_respawn_to_start	det_sparse	119.19
holes_respawn_to_start	stoch_sparse	116.85
holeless_control	det_sparse	121.26
holeless_control	stoch_sparse	116.26
original_holes_terminal	det_sparse	59.99
original_holes_terminal	stoch_sparse	58.23

実験後の仮説の検証

仮説2: 復活あり版では、初成功は得やすくても、その後の再成功は難しいかも。

det_sparse, stoch_space
を中心にみる。

- resuccess_efficiency_ratio
 - ↑ 2回目の成功エピソードが、最短経路に対してどれだけ無駄が多いか。1.0に近いと最短経路に近い。2.0だと2倍かかっている。
 - 復活のありとなしで、大きな差は見られなかった。
 - 仮説だと、復活ありの方がより無駄な軌道をしていると思っていたが、違った。

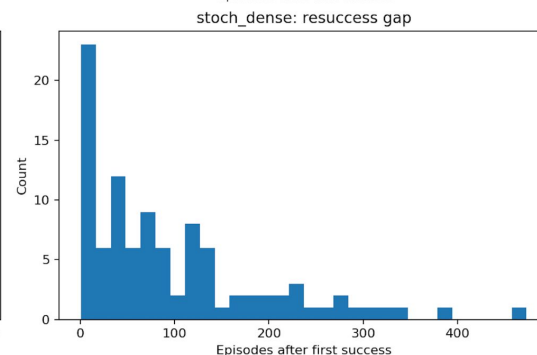
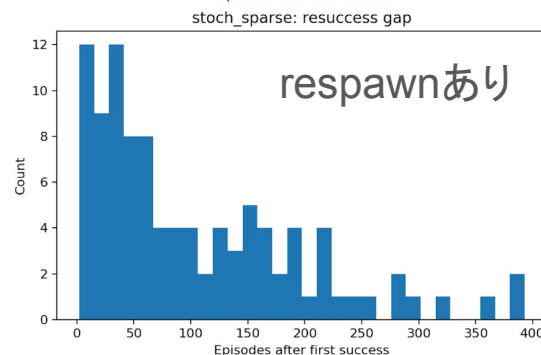
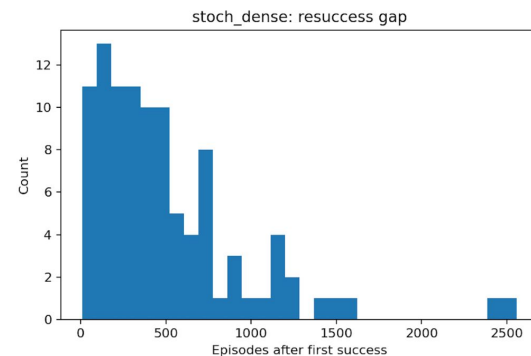
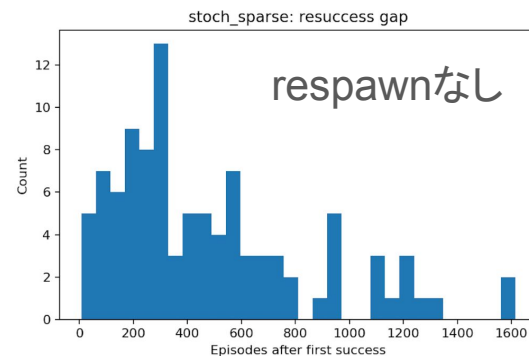
variant	case	resuccess_efficiency_ratio_mean
holes_respawn_to_start	det_sparse	8.51357142857143
holes_respawn_to_start	stoch_sparse	8.346428571428570
holeless_control	det_sparse	8.661428571428570
holeless_control	stoch_sparse	8.304285714285720
original_holes_terminal	det_sparse	4.285
original_holes_terminal	stoch_sparse	4.159285714285720

実験後の仮説の検証

仮説2: 復活あり版では、初成功は得やすくても、その後の再成功は難しいかも。

det_sparse, stoch_space
を中心にみる。

- resuccess_gap_histograms
 - 復活なしの方が分布が0~1000程度に分布しているのに呈して、復活ありの方は0~300あたりに分布している。
 - 復活ありの方が、より短いエピソード数で2回目の成功をしている。
 - これは、少なくともエピソード単位で見たときに、リスポーンありの方が成功しやすいことを意味している。



実験後の仮説の検証

仮説3: 復活あり版では、効率的な成功経路ではなく、「穴落ち込みでいいから最終的にゴールすればOK」という軌跡を学んでしまうかもしれない。

det_sparse, stoch_space
を中心に見る。

- mean_success_efficiency_ratio
 -

実験後の仮説の検証

仮説3: 復活あり版では、効率的な成功経路ではなく、「穴落ち込みでいいから最終的にゴールすればOK」という軌跡を学んでしまうかもしれない。

det_sparse, stoch_space
を中心に見る。

- first_success_efficiency_ratio
 -

実験後の仮説の検証

仮説3: 復活あり版では、効率的な成功経路ではなく、「穴落ち込みでいいから最終的にゴールすればOK」という軌跡を学んでしまうかもしれない。

det_sparse, stoch_space
を中心にみる。

- resuccess_efficiency_ratio
 -

実験後の仮説の検証

仮説3: 復活あり版では、効率的な成功経路ではなく、「穴落ち込みでいいから最終的にゴールすればOK」という軌跡を学んでしまうかもしれない。

det_sparse, stoch_space
を中心に見る。

- mean_success_hole_respawns
 -

実験後の仮説の検証

仮説3: 復活あり版では、効率的な成功経路ではなく、「穴落ち込みでいいから最終的にゴールすればOK」という軌跡を学んでしまうかもしれない。

det_sparse, stoch_space
を中心に見る。

- first_success_hole_respawns
 -

実験後の仮説の検証

仮説3: 復活あり版では、効率的な成功経路ではなく、「穴落ち込みでいいから最終的にゴールすればOK」という軌跡を学んでしまうかもしれない。

det_sparse, stoch_space
を中心に見る。

- resuccess_hole_respawns
 -

実験後の仮説の検証

仮説3: 復活あり版では、効率的な成功経路ではなく、「穴落ち込みでいいから最終的にゴールすればOK」という軌跡を学んでしまうかもしれない。

det_sparse, stoch_space
を中心に見る。

- mean_success_path_length
 -

実験後の仮説の検証

仮説3: 復活あり版では、効率的な成功経路ではなく、「穴落ち込みでいいから最終的にゴールすればOK」という軌跡を学んでしまうかもしれない。

det_sparse, stoch_space
を中心にみる。

- 成功時訪問ヒートマップ



実験後の仮説の検証

仮説3: 復活あり版では、効率的な成功経路ではなく、「穴落ち込みでいいから最終的にゴールすればOK」という軌跡を学んでしまうかもしれない。

det_sparse, stoch_space
を中心に見る。

- 成功時訪問平均 CSV
 -

Frozen Lake試行の総まとめ

- ここで知識を結晶化させたい。